Nom et prénom
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

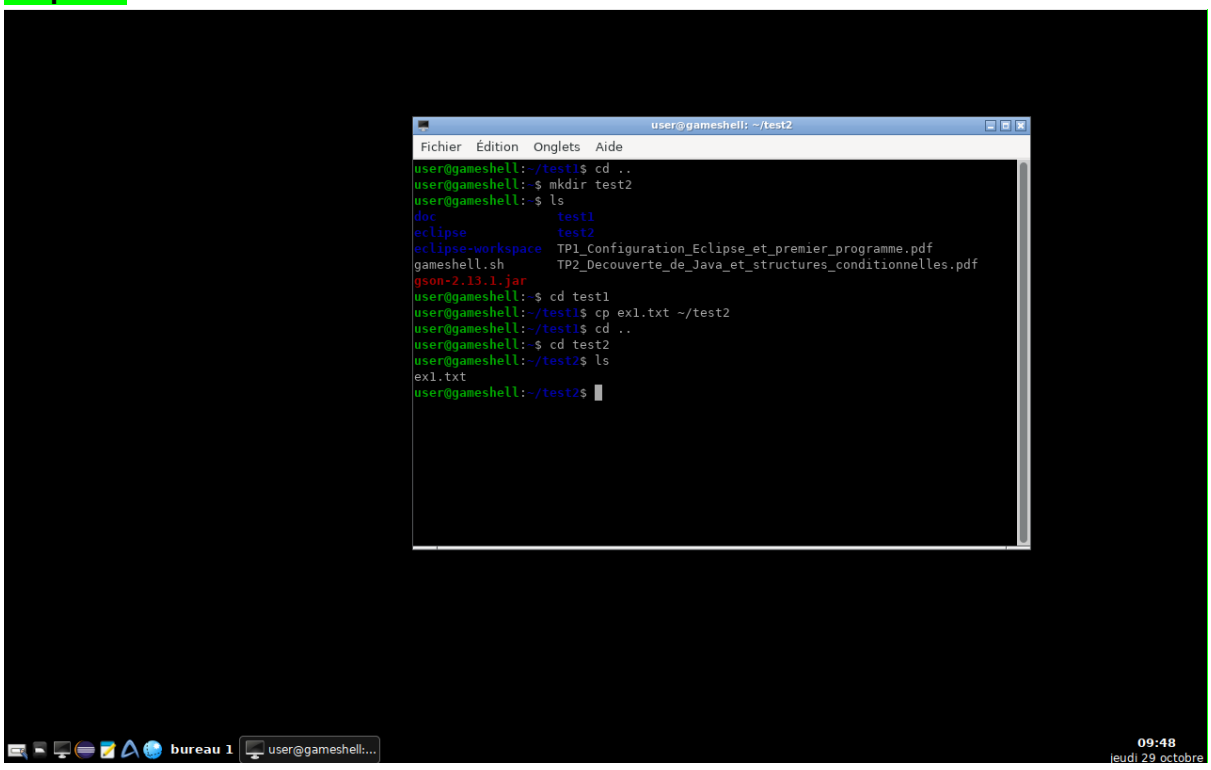
- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***
  TP
  Démarrer Virtualbox
- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau
  gestionnaire du panneau:
  gestionnaire du fichier:
  terminal:
  eclipse:
  mousepad:
  abiword:
  netsurf:
- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd tes1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**
- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**

- retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)
- revenir vers le dossier parent (cd ..)
- créer un dossier test2
- copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2
  cp ex1.txt /home/user/test2 dossier ou bien cp ex1.txt ~/test2
- accéder au dossier test2
- afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié
- créer fichier ex2.txt dans le dossier test2
- déplacer le fichier vers le dossier test1
  mv ex2.txt /home/user/test1
- accéder au dossier teste 1
- lister les fichiers
- supprimer le fichier e1.txt
  rm nom_fichier
- vérifier le nom d'user actuel
- passer en super user (admin)
  su - admin
- mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)
- vérifier le changement d'user
- vérifier le répertoire actuel
- faire des captures d'écran
- Effacer l'écran
- ajouter un autre user "guest"
- sudo adduser guest
- choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix
- afficher la liste des users
  cat /etc/passwd

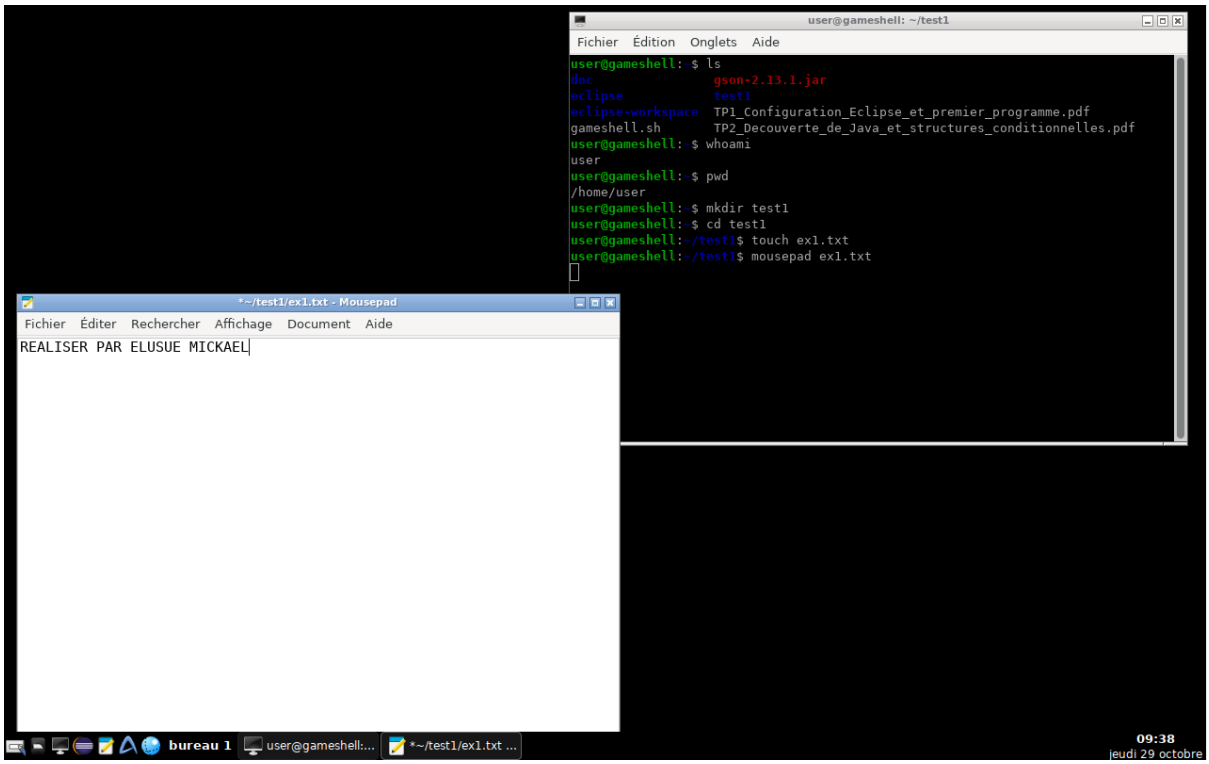
- faire une capture écran
- Effacer l'écran
- lister les paquets installés
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir
- récupérer le hostname de votre machine
  hostname
- récupérer adresse ip de la machine
  ip addr show
- identifier l'adresse mac de la machine
- afficher les informations concernant le processeur de la machine
  lscpu
- faire une capture écran
- Effacer l'écran
- la ram (mémoire)
  free -h
- mémoire totale
  cat /proc/meminfo
- faire une capture écran

- Effacer l’écran
- disque dur et partition
  lsblk
- liste les périphériques PCi (carte réseau ..)
  lsusb
- Vérifier le fuseau horaire actuel
  timedatectl
- Changer le fuseau horaire
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- faire une capture écran
- tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix
  lister les commandes avec explication
- prenez des captures d’écran et les insérer dans le fichier doc
- éteindre le système correctement
  systemctl poweroff
- déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)

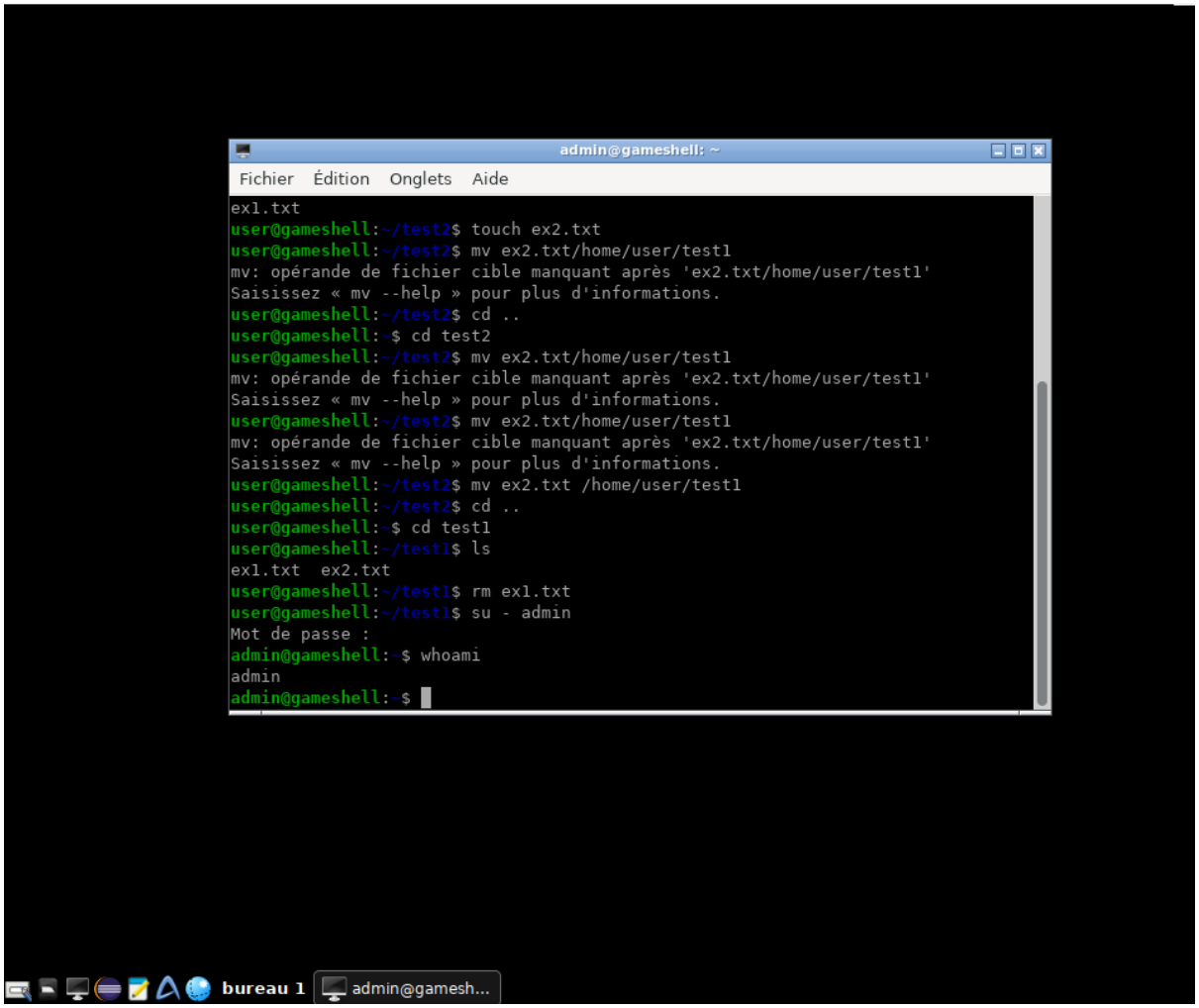
Etape 1 :



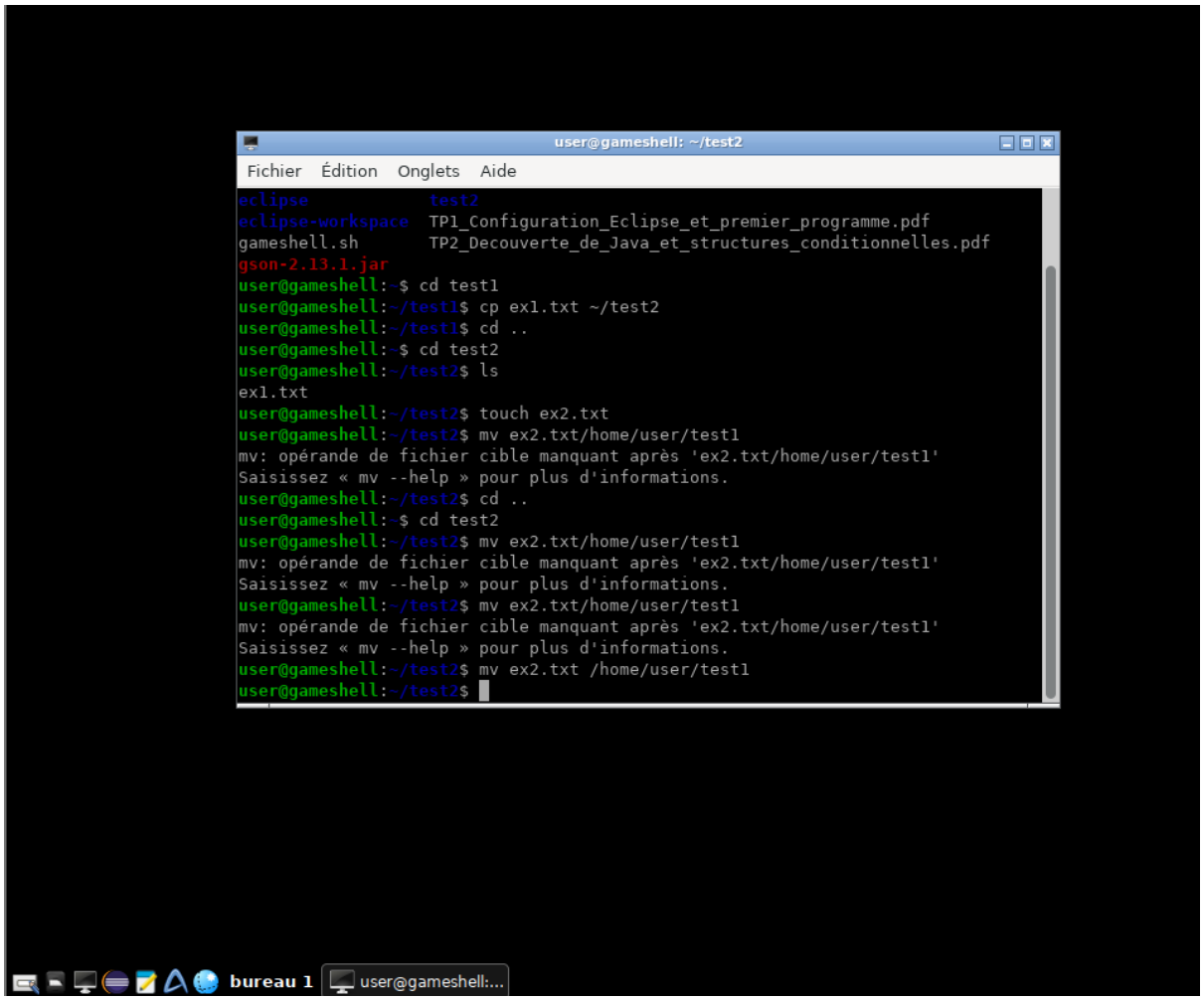
Etape 2 :


user@gameshell: ~/test1
Fichier Édition Onglets Aide
user@gameshell:~$ ls
doc gson-2.13.1.jar
eclipse test1
eclipse-workspace TP1_Configuration_Eclipse_et_premier_programme.pdf
gameshell.sh TP2_Decouverte_de_Java_et_structures_conditionnelles.pdf
user@gameshell:~$ whoami
user
user@gameshell:~$ pwd
/home/user
user@gameshell:~$ mkdir test1
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ touch ex1.txt
user@gameshell:~/test1$ mousepad ex1.txt
*~/test1/ex1.txt - Mousepad
Fichier Éditer Rechercher Affichage Document Aide
REALISER PAR ELUSUE MICKAEL
bureau 1
user@gameshell:...
*~/test1/ex1.txt ...
09:38
jeudi 29 octobre

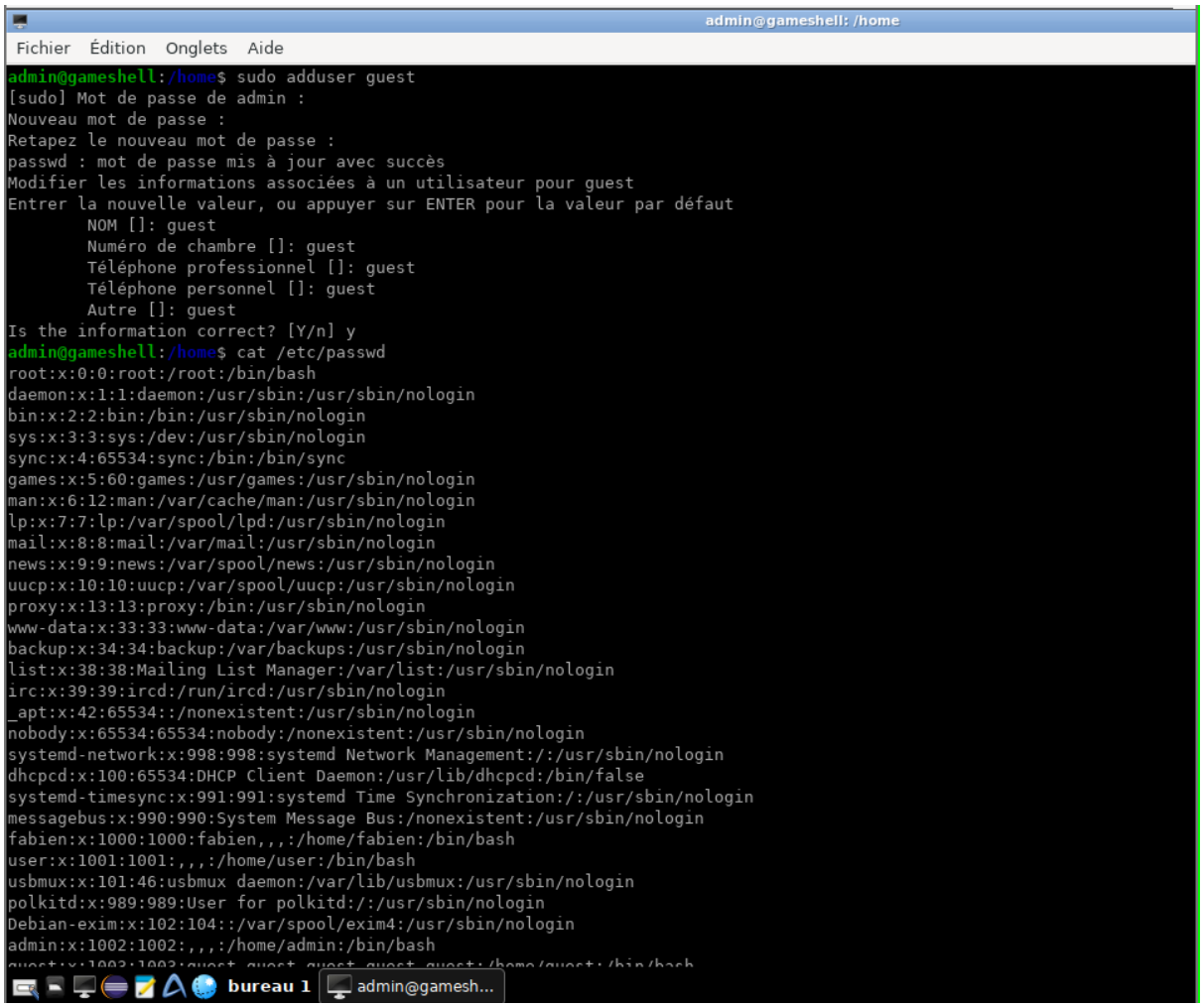
Etape 3:


admin@gameshell: ~
Fichier Édition Onglets Aide
ex1.txt
user@gameshell:~/test2$ touch ex2.txt
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt/home/user/test1
mv: opérande de fichier cible manquant après 'ex2.txt/home/user/test1'
Saisissez « mv --help » pour plus d'informations.
user@gameshell:~/test2$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt/home/user/test1
mv: opérande de fichier cible manquant après 'ex2.txt/home/user/test1'
Saisissez « mv --help » pour plus d'informations.
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt/home/user/test1
mv: opérande de fichier cible manquant après 'ex2.txt/home/user/test1'
Saisissez « mv --help » pour plus d'informations.
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt /home/user/test1
user@gameshell:~/test2$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt ex2.txt
user@gameshell:~/test1$ rm ex1.txt
user@gameshell:~/test1$ su - admin
Mot de passe :
admin@gameshell:~$ whoami
admin
admin@gameshell:~$
bureau 1
admin@gamesh...

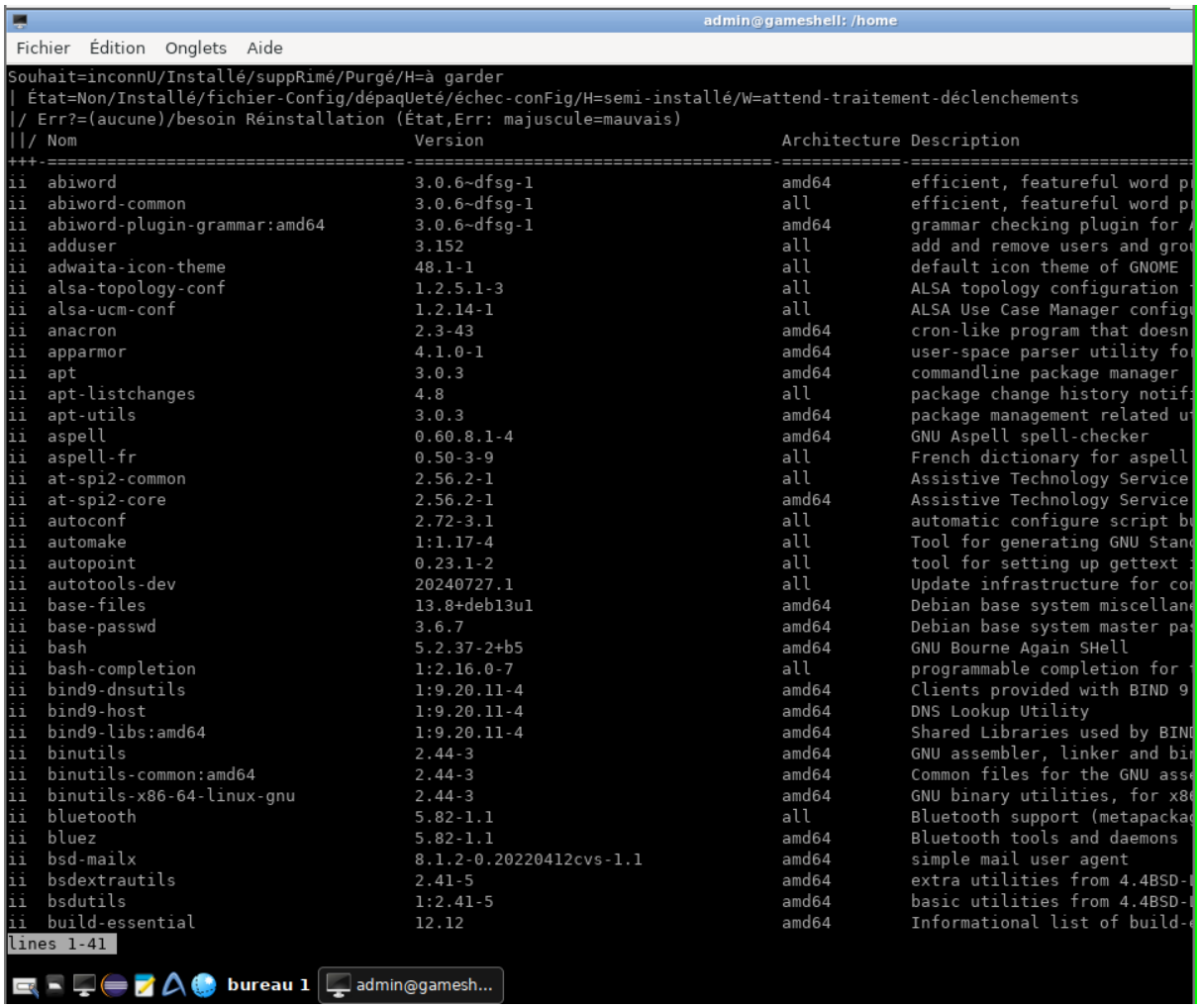
Etape 4:


user@gameshell: ~/test2
Fichier Édition Onglets Aide
eclipse test2
eclipse-workspace TP1_Configuration_Eclipse_et_premier_programme.pdf
gameshell.sh TP2_Decouverte_de_Java_et_structures_conditionnelles.pdf
gson-2.13.1.jar
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ cp ex1.txt ~/test2
user@gameshell:~/test1$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ ls
ex1.txt
user@gameshell:~/test2$ touch ex2.txt
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt/home/user/test1
mv: opérande de fichier cible manquant après 'ex2.txt/home/user/test1'
Saisissez « mv --help » pour plus d'informations.
user@gameshell:~/test2$ cd ..
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt/home/user/test1
mv: opérande de fichier cible manquant après 'ex2.txt/home/user/test1'
Saisissez « mv --help » pour plus d'informations.
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt/home/user/test1
mv: opérande de fichier cible manquant après 'ex2.txt/home/user/test1'
Saisissez « mv --help » pour plus d'informations.
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt /home/user/test1
user@gameshell:~/test2$
bureau 1
user@gameshell:...

Etape 5:


admin@gameshell: /home
Fichier Édition Onglets Aide
admin@gameshell:/home$ sudo adduser guest
[sudo] Mot de passe de admin :
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour guest
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: guest
Numéro de chambre []: guest
Téléphone professionnel []: guest
Téléphone personnel []: guest
Autre []: guest
Is the information correct? [Y/n] y
admin@gameshell:/home$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fabien:x:1000:1000:fabien,,,:/home/fabien:/bin/bash
user:x:1001:1001:,,,:/home/user:/bin/bash
usbmux:x:101:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:989:989:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
Debian-exim:x:102:104::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
admin:x:1002:1002:,,,:/home/admin:/bin/bash
bureau 1
admin@gamesh...

Etape 6:


admin@gameshell: /home
Fichier Édition Onglets Aide
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom Version Architecture Description
ii abiword 3.0.6~dfsg-1 amd64 efficient, featureful word p
ii abiword-common 3.0.6~dfsg-1 all efficient, featureful word p
ii abiword-plugin-grammar:amd64 3.0.6~dfsg-1 amd64 grammar checking plugin for
ii adduser 3.152 all add and remove users and gro
ii adwaita-icon-theme 48.1-1 all default icon theme of GNOME
ii alsa-topology-conf 1.2.5.1-3 all ALSA topology configuration
ii alsa-ucm-conf 1.2.14-1 all ALSA Use Case Manager config
ii anacron 2.3-43 amd64 cron-like program that doesn
ii apparmor 4.1.0-1 amd64 user-space parser utility fo
ii apt 3.0.3 amd64 commandline package manager
ii apt-listchanges 4.8 all package change history notif
ii apt-utils 3.0.3 amd64 package management related u
ii aspell 0.60.8.1-4 amd64 GNU Aspell spell-checker
ii aspell-fr 0.50-3-9 all French dictionary for aspell
ii at-spi2-common 2.56.2-1 all Assistive Technology Service
ii at-spi2-core 2.56.2-1 amd64 Assistive Technology Service
ii autoconf 2.72-3.1 all automatic configure script b
ii automake 1:1.17-4 all Tool for generating GNU Stan
ii autopoint 0.23.1-2 all tool for setting up gettext
ii autotools-dev 20240727.1 all Update infrastructure for co
ii base-files 13.8+deb13u1 amd64 Debian base system miscellan
ii base-passwd 3.6.7 amd64 Debian base system master pa
ii bash 5.2.37-2+b5 amd64 GNU Bourne Again SHell
ii bash-completion 1:2.16.0-7 all programmable completion for
ii bind9-dnsutils 1:9.20.11-4 amd64 Clients provided with BIND 9
ii bind9-host 1:9.20.11-4 amd64 DNS Lookup Utility
ii bind9-libs:amd64 1:9.20.11-4 amd64 Shared Libraries used by BIN
ii binutils 2.44-3 amd64 GNU assembler, linker and bi
ii binutils-common:amd64 2.44-3 amd64 Common files for the GNU ass
ii binutils-x86-64-linux-gnu 2.44-3 amd64 GNU binary utilities, for x8
ii bluetooth 5.82-1.1 all Bluetooth support (metapacka
ii bluez 5.82-1.1 amd64 Bluetooth tools and daemons
ii bsd-mailx 8.1.2-0.20220412cvs-1.1 amd64 simple mail user agent
ii bsdextrautils 2.41-5 amd64 extra utilities from 4.4BSD-
ii bsdutils 1:2.41-5 amd64 basic utilities from 4.4BSD-
ii build-essential 12.12 amd64 Informational list of build-
lines 1-41
bureau 1
admin@gamesh...

Etape 7 :

```
ii  bsdextrautils                      2.41-5                            amd64        extra utilities from 4.4BSD-
ii  bsdutils                           1:2.41-5                          amd64        basic utilities from 4.4BSD-
ii  build-essential                    12.12                             amd64        Informational list of build-
^C
admin@gameshell:/home$ hostname
gameshell
admin@gameshell:/home$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:7d:c2:c5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800277dc2c5
admin@gameshell:/home$ iscpu
-bash: iscpu : commande introuvable
admin@gameshell:/home$ lscpu
Architecture :                         x86_64
  Mode(s) opératoire(s) des processeurs : 32-bit, 64-bit
  Tailles des adresses:                46 bits physical, 48 bits virtual
  Boutisme :                           Little Endian
Processeur(s) :                        1
  Liste de processeur(s) en ligne :    0
Identifiant constructeur :             GenuineIntel
  Nom de modèle :                      Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U
    Famille de processeur :            6
    Modèle :                           181
    Thread(s) par cœur :               1
    Cœur(s) par socket :               1
    Socket(s) :                        1
    Révision :                         0
    BogoMIPS :                         6374,40
    Drapeaux :                         fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflu
                                       cp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq p
                                        sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowpr
                                        bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt sha_ni arat md_clear flush_l1d arch_capab
Fonctionnalités de virtualisation :
  Constructeur d'hyperviseur :         KVM
  Type de virtualisation :             complet
Caches (somme de toutes) :
```

Etape 8 :

```
Identifiant constructeur :               GenuineIntel
  Nom de modèle :                        Intel(R) Core(TM) Ultra 5 235U
    Famille de processeur :              6
    Modèle :                             181
    Thread(s) par cœur :                 1
    Cœur(s) par socket :                 1
    Socket(s) :                          1
    Révision :                           0
    BogoMIPS :                           6374,40
    Drapeaux :                           fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflu
                                         cp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid tsc_known_freq pr
                                          sse4_2 movbe popcnt aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowpre
                                          bmi2 invpcid rdseed adx clflushopt sha_ni arat md_clear flush_l1d arch_capab
Fonctionnalités de virtualisation :
  Constructeur d'hyperviseur :           KVM
  Type de virtualisation :               complet
Caches (somme de toutes) :
  L1d :                                  48 KiB (1 instance)
  L1i :                                  64 KiB (1 instance)
  L2 :                                   2 MiB (1 instance)
  L3 :                                   12 MiB (1 instance)
NUMA :
  Nœud(s) NUMA :                         1
  Nœud NUMA 0 de processeur(s) :         0
Vulnérabilités :
  Gather data sampling :                 Not affected
  Indirect target selection :            Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit :                        Not affected
  L1tf :                                 Not affected
  Mds :                                  Not affected
  Meltdown :                             Not affected
  Mmio stale data :                      Not affected
  Reg file data sampling :               Not affected
  Retbleed :                             Mitigation; Enhanced IBRS
  Spec rstack overflow :                 Not affected
  Spec store bypass :                    Vulnerable
  Spectre v1 :                           Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2 :                           Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS; PBRSB-eIBRS SW sequence; BHI SW loop, K
  Srbds :                                Not affected
  Tsa :                                  Not affected
  Tsx async abort :                      Not affected
admin@gameshell:/home$
```

Etape 9 :

```
  L2 :                                  2 MiB (1 instance)
  L3 :                                  12 MiB (1 instance)
NUMA :
  Nœud(s) NUMA :                        1
  Nœud NUMA 0 de processeur(s) :        0
Vulnérabilités :
  Gather data sampling :                Not affected
  Indirect target selection :           Mitigation; Aligned branch/return thunks
  Itlb multihit :                       Not affected
  L1tf :                                Not affected
  Mds :                                 Not affected
  Meltdown :                            Not affected
  Mmio stale data :                     Not affected
  Reg file data sampling :              Not affected
  Retbleed :                            Mitigation; Enhanced IBRS
  Spec rstack overflow :                Not affected
  Spec store bypass :                   Vulnerable
  Spectre v1 :                          Mitigation; usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
  Spectre v2 :                          Mitigation; Enhanced / Automatic IBRS; PBRSB-eIBRS SW sequence; BHI SW loop, K
  Srbds :                               Not affected
  Tsa :                                 Not affected
  Tsx async abort :                     Not affected
admin@gameshell:/home$ free-h
-bash: free-h : commande introuvable
admin@gameshell:/home$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           1,9Gi       328Mi       1,5Gi       684Ki       274Mi       1,6Gi
Échange:          0B          0B          0B
admin@gameshell:/home$ cat/proc/meminfo
-bash: cat/proc/meminfo: Aucun fichier ou dossier de ce nom
admin@gameshell:/home$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
admin@gameshell:/home$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:/home$ sudo timedatectl set-timezone europe/paris
Failed to set time zone: Invalid or not installed time zone 'europe/paris'
admin@gameshell:/home$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
admin@gameshell:/home$
bureau 1  admin@gamesh...
```

Etape 10:

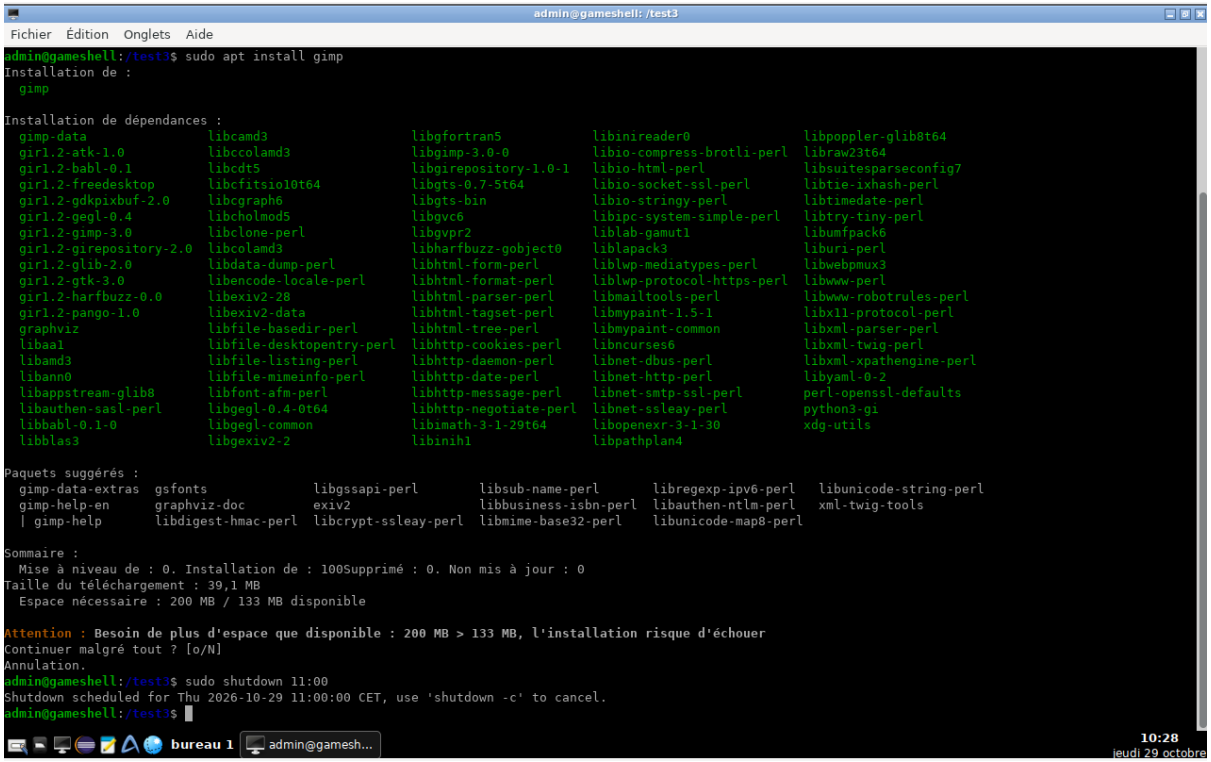
```
admin@gameshell: /test3
Fichier  Édition  Onglets  Aide
dmin@gameshell:/$ mkdir test3
kdir: cannot create directory ‘test3’: Permission non accordée
dmin@gameshell:/$ sudo mkdir test3
dmin@gameshell:/$ sudo cd test3
udo: cd : commande introuvable
udo: « cd » est une commande interne du shell, elle ne peut pas être exécutée directement.
udo: l'option -s peut être utilisée pour exécuter un shell privilégié.
udo: l'option -D peut être utilisée pour exécuter une commande dans un répertoire spécifique.
dmin@gameshell:/$ cd test3
dmin@gameshell:/test3$ sudo touch ex3.txt
dmin@gameshell:/test3$ sudo mv ex3.txt ex4.txt
dmin@gameshell:/test3$ sudo apt install gimp
nstallation de :
 gimp

nstallation de dépendances :
 gimp-data               libcamd3                libgfortran5            libinireader0           libpoppler-glib8t64
 gir1.2-atk-1.0          libccolamd3             libgimp-3.0-0           libio-compress-brotli-perl libraw23t64
 gir1.2-babl-0.1         libcdt5                 libgirepository-1.0-1   libio-html-perl         libsuitesparseconfig7
 gir1.2-freedesktop      libcfitsio10t64         libgts-0.7-5t64         libio-socket-ssl-perl   libtie-ixhash-perl
 gir1.2-gdkpixbuf-2.0    libcgraph6              libgts-bin              libio-stringy-perl      libtimedate-perl
 gir1.2-gegl-0.4         libcholmod5             libgvc6                 libipc-system-simple-perl libtry-tiny-perl
 gir1.2-gimp-3.0         libclone-perl           libgvpr2                liblab-gamut1           libumfpack6
 gir1.2-girepository-2.0 libcolamd3              libharfbuzz-gobject0    liblapack3              liburi-perl
 gir1.2-glib-2.0         libdata-dump-perl       libhtml-form-perl       liblwp-mediatypes-perl  libwebpmux3
 gir1.2-gtk-3.0          libencode-locale-perl   libhtml-format-perl     liblwp-protocol-https-perl libwww-perl
 gir1.2-harfbuzz-0.0     libexiv2-28             libhtml-parser-perl     libmailtools-perl       libwww-robotrules-perl
 gir1.2-pango-1.0        libexiv2-data           libhtml-tagset-perl     libmypaint-1.5-1        libx11-protocol-perl
 graphviz                libfile-basedir-perl    libhtml-tree-perl       libmypaint-common       libxml-parser-perl
 libaa1                  libfile-desktopentry-perl libhttp-cookies-perl  libncurses6             libxml-twig-perl
 libamd3                 libfile-listing-perl    libhttp-daemon-perl     libnet-dbus-perl        libxml-xpathengine-perl
 libann0                 libfile-mimeinfo-perl   libhttp-date-perl       libnet-http-perl        libyaml-0-2
 libappstream-glib8      libfont-afm-perl        libhttp-message-perl    libnet-smtp-ssl-perl    perl-openssl-defaults
 libauthen-sasl-perl     libgegl-0.4-0t64        libhttp-negotiate-perl  libnet-ssleay-perl      python3-gi
 libbabl-0.1-0           libgegl-common          libimath-3-1-29t64      libopenexr-3-1-30       xdg-utils
 libblas3                libgexiv2-2             libinih1                libpathplan4

aquets suggérés :
 gimp-data-extras  gsfonts             libgssapi-perl       libsub-name-perl      libregexp-ipv6-perl   libunicode-string-perl
 gimp-help-en      graphviz-doc        exiv2                libbusiness-isbn-perl libauthen-ntlm-perl   xml-twig-tools
 | gimp-help       libdigest-hmac-perl libcrypt-ssleay-perl libmime-base32-perl   libunicode-map8-perl

ommaire :
bureau 1  admin@gamesh...                                                                    10:28
                                                                                             jeudi 29 octobre
```

Etape 11:



Les commandes que j'ai ajouté sont :

- Nom du fichier suivit du nouveau nom qu'on veut lui donner pour changer sont nom
- Sudo apt install gimp pour telecharger gimp
- Sudo shutdown 11.00 pour éteindre la machine à 11h